

WEEK 7 · M9 · 4교시 · 케이스 1

모의 투자위원회 (IC)

디폴트옵션 Flexicure형 — Floor · 승수 · 수수료 표결 · 기준일 2026년 9월 21일

Shefrin-Statman · Martellini-Milhau · Black-Jones-Perold · 금감원 2025 퇴직연금 투자백서 · BAF.60080 · 2026 가을학기

2022년 TDF -14~-17%의 반복을 Floor 로 막을 수 있는가, 아니면 Cash Trap 이라는 새 위험을 사는가를 심의한다. 도입·수정·거부라는 이름이 아니라 Floor 수준(Safety 목표의 몇 %) · 승수 m 상한 · 연 총보수 상한이라는 숫자를 표결한다 — 케이스 사실을 판정 조건에 대입하면 답이 하나로 좁혀진다.

목표의 말 — 이 텍스트 쓰는 낱선 표현을 먼저 정리한다

처음 보는 사람도 이 두 쪽만 읽으면 뒤의 표와 그림이 읽힌다 · 영어는 첫 등장에만

용어	뜻	이 텍스트에서
3계층 버킷	목표를 Safety(반드시) · Market(평균이면) · Aspirational(운 좋으면)로 나누고 확률로 관리한다	$\text{Safety} \geq 95\% \cdot \text{Market} \geq 70\%$
목표 미달 확률	위험 = 변동성이 아니라 만기 자산 W_T 가 목표 G 에 못 미칠 확률 $P(W_T < G)$	조건 ① $\leq 5\%$
Safety 목표 G_S	은퇴 시점에 반드시 있어야 할 금액 — 명목 원금 + 연 1%(교육용)	초기 자산 $1.00 \rightarrow 1.10$
Market 목표 G_M	원리금보장 상품을 골랐을 때의 10년 후 자산 — 이보다 나아야 투자형이 뜻이 있다	$1.0309^{10} = 1.356$ (공시 3.09%)
Floor · GHP	Safety 목표의 현재가치 = 만기 매칭 국채(목표 헤징 포트폴리오, GHP)의 가격	$x \cdot G_S \cdot P(t,T)$
쿠션 · 승수 m	쿠션 = 자산 - Floor. 위험자산(PSP) 비중 = $m \times \text{쿠션} \div \text{자산}$ — CPPI 규칙	$w = m(W-F)/W$

이 표의 말은 뒤에서 설명 없이 쓴다 — 낱설면 이 쪽으로 돌아온다

판정의 말 — Cash Trap · 갭 · 잠식 · 2022형 · 디폴트옵션

조건 ②~⑤가 쓰는 말 — 제도 용어는 고용노동부·금감원 표기를 따른다

용어	뜻	이 데에서
Cash Trap(쿠션 소진)	급락으로 쿠션이 0 에 붙어 PSP 비중이 0 이 되고, 이후 회복 장세를 놓치는 상태	조건 ② 확률 $\leq 10\%$
갭 위험 · 1/m	리밸런싱 사이에 PSP 가 1/m 넘게 떨어지면 Floor 가 깨진다 — 분기 리밸런싱이면 m=3 은 33%	1987년 10월형 -22% 스트레스
수수료 잠식	수수료는 쿠션에서 나간다 — 30년 1.0% 면 원금의 26%	조건 ③ 수수료 차감 후 Market $\geq 70\%$
2022형 복합 충격	1년차 주식 -20% · 금리 +300bp — 국채(GHP)도 -21%	조건 ④ Floor 위반율 $\leq 1\%$
디폴트옵션	사전지정운용제도(2023.7 시행) — DC·IRP 미지시 적립금의 자동 운용 방법. 안정형·안정투자형·중립·적극	53.3조 · 안정형 85.4%
'보장' 표현	법령상 원리금보장상품이 아닌 상품에 '보장'을 쓰면 불완전판매 — Floor 는 목표 언어로만	조건 ⑤ 표결 조건

표준 가입자(교육용) — 55세 → 65세, 지평 10년, 초기 적립금 1.00, 10년 금리 3.0%, 분기 리밸런싱

판정 조건 한눈에 — 조건 ①~⑤

조건 하나 = 관측 지표 + 임계. 자세한 표는 22쪽 · 대입 결과는 23~28쪽

조건	무엇을 재나	임계	결과(수수료 0.5%)
① 목표 미달 확률	$P(W_T < G_S), G_S = 1.10$	$\leq 5\%$	$x 0.90 \cdot m 2 \rightarrow 3.6\% \cdot m 3 \rightarrow 10.0\%$
② Cash Trap	쿠션/ $W < 1\%$ 발생 확률	$\leq 10\%$	$m 2 \rightarrow 0.1\% \cdot m 6 \rightarrow 19.2\%$
③ 수수료 잠식	$P(W_T \geq G_M), G_M = 1.356$	$\geq 70\%$	$0.5\% 73\% \cdot 0.8\% 67\% \cdot 1.5\% 51\%$
④ 2022형 충격	Floor 위반율 — GHP 연동 / 고정 원금	$\leq 1\%$	$m \leq 4 \rightarrow 0\% / \text{고정 원금} \times 1.00 \rightarrow 100\%$
⑤ 거버넌스	'보장' 금지 · 설명 3문장 · 재심 트리거	의결문에 있어야 승인	표결 조건

기본 답 — Floor 0.90 · 승수 $m \leq 2$ · 연 총보수 $\leq 0.5\%$ (조건부 승인)

판정 순서 — ①이 Floor의 하한, ③이 Floor의 상한과 수수료 상한, ②④가 승수 상한을 정한다

이 60분에 결정하는 것 — 세 숫자

"Floor 를 어디에, 승수를 얼마까지, 수수료를 얼마까지" — 시나리오의 이름은 논거가 아니다

1

Floor $x = 0.90$ — Safety 목표의 90%

$x = 1.00$ 은 쿠션 18.5%로 Market 최선 68%(③ 탈락), $x = 0.80$ 은 $m \geq 2$ 에서 미달 8%(① 탈락) — 0.90 만 ①③을 같이 넘는다

2

승수 $m \leq 2$ · 연 총보수 $\leq 0.5\%$ — 조건부 승인

$m = 3$ 은 미달 10.0%(①), $m = 6$ 은 Cash Trap 19%(②) · 위반 11%(④). 수수료 0.8% 면 Market 67%(③) — GBI 예상 비용 0.8~1.5% 로는 부결

모든 숫자는 첨부 데이터로 30분 안에 다시 나온다 — 이름만 외치는 팀은 0점

번호 규칙 — 판정 조건은 ①②③..., 심의 질문은 질문 ①~④로 센다 — 4쪽에 한눈에

이 60분이 지키는 세 가지 원칙

케이스 문서와 첨부 데이터를 읽고 왔다는 전제로 진행한다

1

목표 언어로 방어하라

"수익률이 낮다 · 위험해 보인다"가 아니라 미달 확률 · Cash Trap 확률 · Market 달성 확률 · 위반율로 말한다. 시나리오의 이름은 논거가 아니다.

2

발표가 아니라 심의

발의 → 질의 → 반대신문 → 표결. 근거 없는 주장에는 위원이 즉시 이의를 제기한다.

3

개념이 무기다

3계층 버킷 · 목표 미달 확률 · RB-GHP-Floor 연쇄 · CPPI 와 Cash Trap · 4대 도전의 비용 — 오전 강의의 개념만이 유효한 논거다.

모든 주장은 "조건 X가 Y이면 답은 Z"의 형식으로 — 형식 없는 제안은 기각

네 팀의 역할 — K퇴직연금 사업자 상품심의위원회(가상)

4팀 × 4명 — 팀 안에서 스피커 · 넘버스 · 챌린저 · 레코더를 나눈다 · 시장 수치는 공시

팀	역할	임무
운용전략(CIO)팀	상품 설계 · 발의	Floor 수준 · 승수 상한 · 수수료 상한을 담은 권고안과 Floor 정의(GHP 연동)를 낸다
리스크관리팀	Cash Trap · 갭 · 충격 검증	조건 ②④를 잡아내고 리밸런싱 주기 · 재심 트리거 등 조건부 승인의 조건을 만든다
가입자보호 · 거버넌스팀	설명 가능성 · 법적 표현	'보장' 표현 · 3문장 설명 · 안정형 583만 명의 이탈 유인을 따지고 조건 ⑤를 문장으로 만든다
글로벌자문팀	해외 Floor 상품 매핑	TIAA 보증 · EDHEC Retirement Bond · 호주 MySuper · 미국 QDIA 와 우리 조건의 차이를 대조한다

위원장 1인과 독립심사위원 3인이 회의를 진행한다 — 교수는 감사석에서 강평만

60분 타임라인

시간 엄수 — 30초 초과 시 위원장이 마이크를 회수한다 (케이스 2 와 병행 시 각 45분 축약 경로)

시간	진행	비고
0-10분	위원장 브리핑 — 안건서와 판정 조건 요약	위원장
10-25분	팀 준비 — 발언 요지 1장 (입장 · 숫자 3 · 조건)	4팀 · 첨부 데이터 실행
25-41분	팀 발표 4팀 × 4분 — 입장 · 근거 · 조건	스피커
41-53분	반대신문 — 심사위원 질문 먼저 · 팀 간 교차질문	답변 60초
53-60분	표결 · 의결문 확정 · 강평	전원 · 기권 불가

발표 4분 = 슬라이드 3장 이내 — 길게 말하는 팀이 아니라 정확히 말하는 팀이 이긴다

표결 — 세 가지 결정

실제 IC처럼 "조건부 승인"이 가장 흔한 결론이다

승인

Approve

발의안 원안대로. 조건 ①~④가 모두 성립하고 ⑤가 이미 문장으로 있을 때만.

현실에서 드물다

조건부 승인

Approve with Conditions

조건을 명시해 승인 — " $m \leq 2$ · 총보수 $\leq 0.5\%$ · Floor는 GHP 가격 · Cash Trap 발생률 재심".

조건의 질이 팀의 실력

부결

Reject

전제조건 미충족 — 총보수 0.5% 이하를 낼 수 없을 때. "무엇이 갖춰지면 재상정 가능한가"를 명시한다.

기각 사유도 논거다

각 위원은 표결 시 한 문장의 사유를 말한다 — "찬성/반대"만 외치는 표는 무효

1

브리핑 · 무대와 무기

안정형 85.4% 의 나라에서 Floor 를 판다는 것

공시 숫자 · 2022년의 실증 · 핵심 수익 · 버킷이 조건이 되는 자리 · Floor 의 두 정의 · 함정

무대 — 퇴직연금 501조, 디폴트옵션 3년의 공시 숫자

공시(금감원 투자백서 · 고용노동부 · 자본시장연구원 · 금투협)와 교육용 가정의 층위를 섞지 않는다

501.4조

퇴직연금 적립금 2025 말
원리금보장 75.4%

53.3조

디폴트옵션 적립금
안정형 85.4%

734만 명

디폴트옵션 지정 가입자
안정형 79.4%

20.2조

TDF 설정액 2026.7
총보수 평균 0.59%

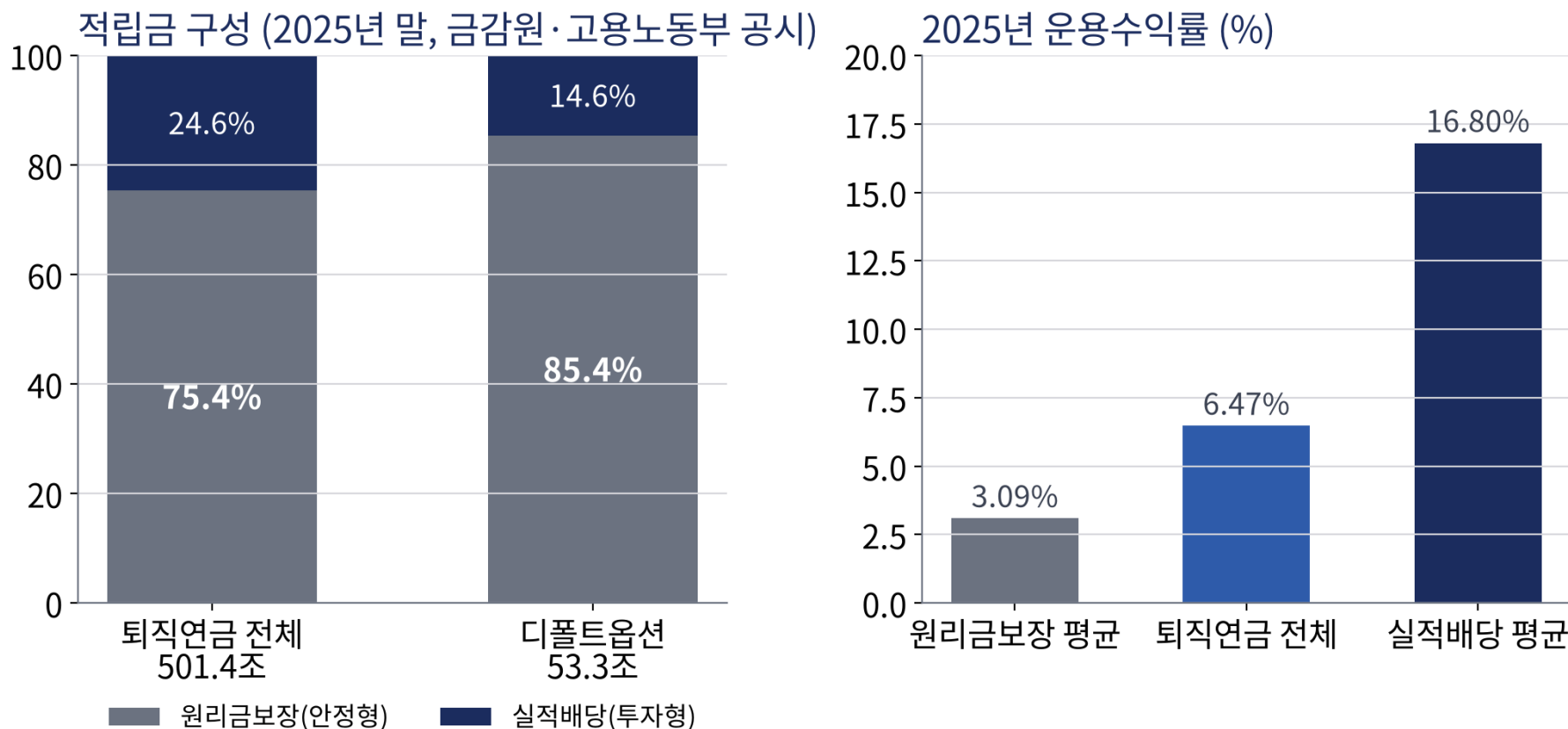
항목	값	기준일	출처
퇴직연금 2025년 운용수익률	전체 6.47% · 원리금보장 3.09% · 실적배당 16.80%	2025-12-31	금감원 투자백서(2026.5)
디폴트옵션 시행	2023년 7월 — DC · IRP 미지시 적립금 자동 운용	—	고용노동부
TDF 순자산 · 2022년	16.6조(2024 말) · 2022년 순자산 -0.4조	2024-12-31	자본시장연구원 이슈보고서 26-08

Market 목표를 원리금보장 3.09% 로 두는 이유 — 가입자 옆에 여덟이 실제로 고르는 대안이기 때문이다

안정형 쏠림 — 목표 언어의 상대는 3.09% 다

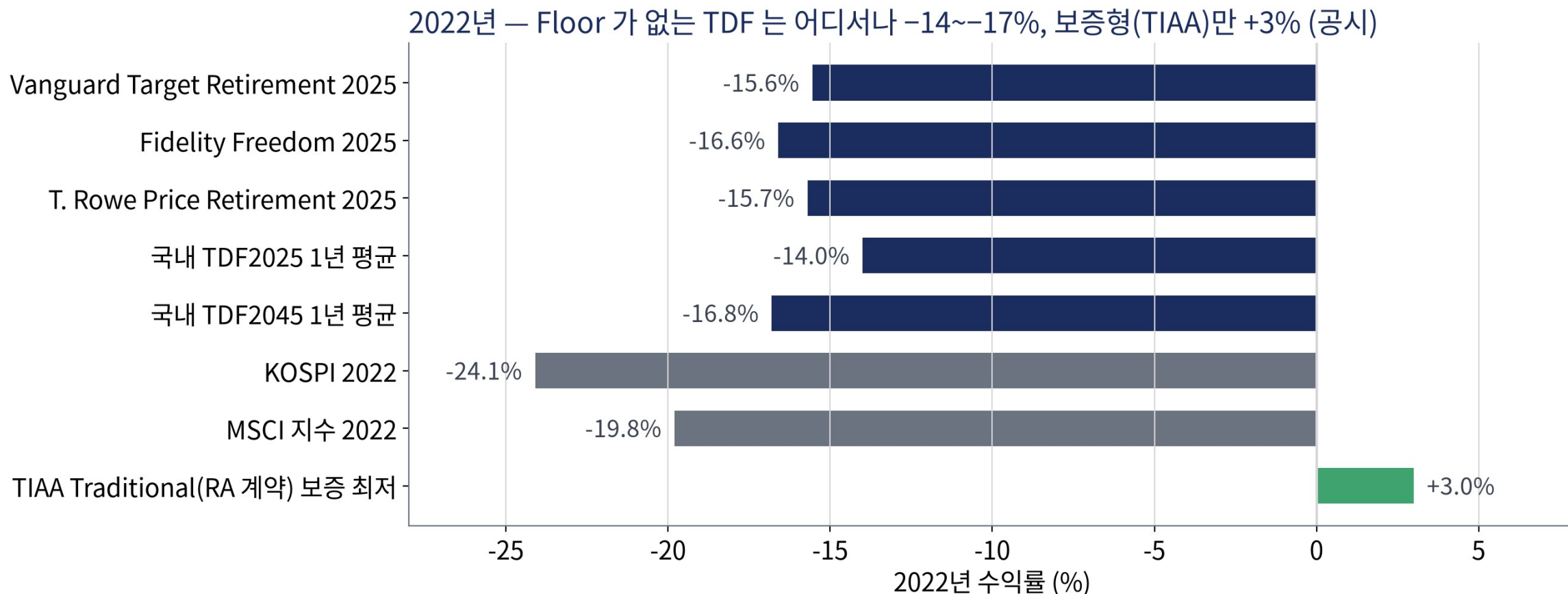
원리금보장이 퇴직연금 전체의 75.4%, 디폴트옵션의 85.4% — 투자형 디폴트옵션은 이 숫자를 이겨야 존재 이유가 있다

디폴트옵션 지정 가입자 734만 명 중 583만 명(79.4%)이 안정형 — 3.09% 가 Market 목표의 기준이 되는 이유



2022년 — Floor 가 없는 TDF 는 어디서나 -14~-17% 였다

미국 3사 2025 빈티지 -15.6~-16.6 · 국내 TDF2025 -14.0 · TDF2045 -16.8 · TIAA 보증 +3 — 전부 공시



핵심 수식 — CPPI 규칙과 Floor 의 가격

쿠션에 m 을 곱해 위험자산을 잡는다 · Floor 는 만기 매칭 국채의 가격이고 수수료를 그로스업한다

$$w_t = \min \left\{ 1, \frac{m(W_t - F_t)}{W_t} \right\}, \quad C_t = W_t - F_t$$

$$F_t = x G_S e^{-y_t(T-t)} (1 - c/12)^{-(T-t)}$$

읽는 법 — 쿠션이 얇아지면 스스로 낮춘다

- 자산이 Floor 로 내려가면 $w \rightarrow 0$ — 규칙이 보호 (강의 2교시)
- $x 0.90 \cdot m 2$ 의 초기 PSP 46% · $x 1.00 \cdot m 3$ 은 43%
- 쿠션이 0 에 붙으면 회복을 놓친다 — Cash Trap

Floor 의 가격이 움직인다

- $P(t,T)$ = 만기 매칭 무이표채 가격 — 금리가 오르면 Floor 도 내려간다
- $(1-c/12)^{-(T-t)}$ — 수수료를 떼고도 $x \cdot G_S$ 가 남을 만큼 GHP 를 든다
- 그래서 수수료는 쿠션에서 나간다 — 조건 ③

$x 0.80 / 0.90 / 1.00$ 의 Floor 현재가치 0.652 / 0.733 / 0.815 → 초기 쿠션 34.8 / 26.7 / 18.5% (금리 3.0%)

핵심 수식 — 두 목표 · 갭 손실 · 수수료 잠식

조건 ①③은 확률, 조건 ②④는 $1/m$ 의 산수, 수수료 잠식은 복리의 산수

$$P(W_T < G_S) \leq 5\%, \quad P(W_T \geq G_M) \geq 70\%, \quad G_M = 1.0309^{10}$$

$$L^* = \frac{1}{m} \quad (m = 2 : 50\%, \quad m = 3 : 33\%, \quad m = 6 : 17\%)$$

$$1 - (1 - c)^{30} \quad (c = 0.5\% : 14\%, \quad 1.0\% : 26\%, \quad 1.5\% : 36\%)$$

$G_S = 1.10$ (명목 원금 + 연 1%, 교육용 가정) · $G_M =$ 원리금보장 3.09% 의 10년 복리(공시) · 갭은 리밸런싱 사이의 손실
30년 잠식 — 0.5% 14% · 0.8% 21% · 1.0% 26% · 1.5% 36%: GBI 4대 도전의 '비용'이 조건 ③이 되는 자리

오전 강의의 세 버킷이 오후의 다섯 조건이 된다

Safety → 조건 ①④ · Market → 조건 ③ · Cash Trap → 조건 ②⑤ — 방향이 아니라 숫자로 심의한다

Safety 버킷 ($\geq 95\%$)

은퇴 시 원금 + 연 1% = G_S 1.10

$$\text{Floor} = x \cdot G_S \cdot P(t, T)$$

GHP(만기 매칭 국채)로 복제

→ 조건 ① 목표 미달 $\leq 5\%$

→ 조건 ④ 2022형 Floor 위반 $\leq 1\%$

강의 1교시 · 2교시

Market 버킷 ($\geq 70\%$)

원리금보장 3.09% 10년 = G_M 1.356

쿠션 $C = W - F$ 에 m 배 PSP

수수료가 쿠션에서 나간다

→ 조건 ③ $P(W_T \geq G_M) \geq 70\%$

(수수료 상한을 정한다)

강의 3교시 (비용 0.8~1.5%)

Cash Trap (실무의 함정)

쿠션 소진 → PSP 0% 락인

분기 리밸런싱: $1/m$ 손실에 깨짐

$m=2$ 50% · $m=3$ 33% · $m=6$ 17%

→ 조건 ② Cash Trap $\leq 10\%$

→ 조건 ⑤ '보장' 금지 · 재심

강의 2교시 (CPPI 의 한계)

Floor 의 두 정의 — 금리가 오르는 해에 무엇이 깨지는가

GHP 가격 Floor 는 국채와 같이 내려가 쿠션이 보존된다 · 고정 원금 Floor 는 $\times 1.00$ 에서 100% 깨진다

Floor = GHP 가격 (금리 연동)

금리 +300bp → 만기 매칭 국채 -21%
 Floor 도 같은 만큼 내려간다 ($P(t,T)$ 하락)
 → 쿠션 불변 · 위반 0% · '만기에 $x \cdot G_S$ ' 는 그대로

무엇을 약속하는가

"은퇴 시점에 Safety 목표의 90% 를 확보하도록
 국채로 매칭해 운용한다" — 목표 언어
 법령상 '원리금보장상품'이 아니다 → 조건 ⑤

Floor = 고정 명목 원금

금리 +300bp → 국채 -21%, Floor 는 그대로
 → $\times 1.00$ 이면 위반 100% · 쿠션 음수 · 즉시 락인
 '원금 보장' 이라 부르려면 보험사 자본이 필요하다

무엇을 약속하는가

"원금을 보장한다" — 수익률 언어
 지급 능력이 있는 자만 쓸 수 있는 말
 디폴트옵션 안정형(원리금보장 85.4%)의 언어

RB → GHP → Floor → Flexicure — 연쇄를 상품 언어로

이상 자산(Retirement Bond)이 없으니 복제(GHP)하고, 그 가격표(Floor) 위에서 쿠션만큼 위험을 진다

Retirement Bond

이상 자산

은퇴 후 정기 지급 · 실질 고정 — 발행 국가 없음 (강의 22쪽). 한국은 물가연동국채만 있고 유동성이 빈약.

없으니 복제한다

GHP 복제

만기 매칭 국채

표준 가입자는 10년 무이표채 하나로 근사 — 실무는 국채 + 물가연동채 + 스왑(강의 19쪽).

잔여 위험은 조건 ④

Floor = 가격표

$$x \cdot G_S \cdot P(t, T)$$

Safety 목표의 몇 %를 확보하는가가 x . 100% 면 쿠션 18.5%, 90% 면 26.7%.

조건 ①③이 x 를 정한다

Flexicure = CPPI

$$w = m(W-F)/W$$

쿠션 비례 동적 배분. m 이 크면 평균은 좋고 최악은 나쁘다(강의 실습 Step 7).

조건 ②④가 m 을 정한다

LDI(기관)의 부채 매칭이 개인에게는 GHP — 같은 기술, 다른 이름

함정 — 원 케이스가 "무엇이 되어도 되는" 세 가지 이유

이 세 함정을 피한 것이 판정 조건이다

1

이름을 고르는 표결 — 도입 A · 수정 B · 거부 C

'도입'에 찬성해도 Floor 를 어디에 두고 승수와 수수료를 얼마로 하는지 모른다 → Floor x · 승수 m · 총보수 c 라는 세 숫자로 교체

2

임계 없는 심의 — "정답이 아니라 논증"

임계가 없으면 어느 팀도 틀리지 않는다 → 버킷 확률($\leq 5\%$ · $\geq 70\%$) · Cash Trap $\leq 10\%$ · 2022형 위반 $\leq 1\%$ 을 사전에 준다

3

검증 안 된 숫자 — T. Rowe -13.8 · NH-Amundi -9.0 · 원리금 80%

공시로 교체: T. Rowe Retirement 2025 -15.7 · 국내 TDF2025 평균 -14.0 · 원리금보장 75.4%(전체) · 85.4%(디폴트옵션)

판정 조건은 "상황에 따라 다르다"를 없애는 장치다 — 임계가 없으면 어느 팀도 틀리지 않는다

2

안전 · 상품심의위원회

Flexicure형 디폴트옵션 — Floor · 승수 · 수수료

Safety 목표의 몇 %를 Floor 로, 승수는 얼마까지, 총보수는 얼마까지 — 안전서 · 조건표 · 결정 트리 · 산수 · 심의 · 반대신문

무엇을 결정하는가 — 세 숫자와 부수 표결

발의 주체: 운용전략(CIO)팀 · 시나리오의 이름이 아니라 Floor 수준 · 승수 상한 · 수수료 상한을 표결한다

항목	내용
결정 대상	K퇴직연금 사업자(가상) 디폴트옵션 투자형 상품으로 Flexicure형(Floor + Cushion, CPPI)을 등록하는가 — 어떤 설계로
Floor 수준 x	Safety 목표(은퇴 시 명목 원금 + 연 1%)의 80 · 90 · 100% — $\text{Floor} = x \cdot G_S \cdot P(t,T)$
승수 m 상한	1 ~ 6 — 분기 리밸런싱 기준. 초기 PSP 비중은 x 0.90 에서 $m\ 2 = 46\%$ · $m\ 3 = 69\%$
연 총보수 상한 c	0.5 · 0.8 · 1.0 · 1.2 · 1.5% — 국내 TDF 평균 0.59%, GBI 예상 0.8~1.5% (교육용 가정)
부수 표결	Floor 정의(GHP 가격 연동) · 리밸런싱 주기 · '보장' 표현 금지 · Cash Trap 실제 발생률 재심 트리거

구판의 도입 A($m\ 3 \sim 5$) · 수정 B($m \leq 1$) · 거부 C 는 이 격자의 영역이다 — 이름 대신 좌표를 표결한다

판정 조건 ①~⑤ — 무엇을 재고, 어느 값이면 통과인가

임계는 사전에 준다 — "상황에 따라 다르다"는 조건이 아니다

조건	관측 지표	판정 기준(임계)	근거
조건 ① 목표 미달 확률	$P(W_T < G_S)$ — 4,000 경로 · 12개월 블록 부트스트랩	$\leq 5\%$	강의 1교시 Safety $\geq 95\%$
조건 ② Cash Trap	쿠션/W 가 1% 아래로 떨어진 적이 있을 확률	$\leq 10\%$	강의 2교시 CPPI 의 한계
조건 ③ 수수료 잠식	수수료 차감 후 $P(W_T \geq G_M)$, $G_M = 1.0309^{10}$	$\geq 70\%$	강의 1교시 Market $\geq 70\%$ · 금감원 3.09%
조건 ④ 2022형 충격	1년차 주식 -20% · 금리 +300bp 에서 Floor 위반율	$\leq 1\%$	첨부 시나리오 · 2022 실적표
조건 ⑤ 거버넌스	'보장' 금지 · 3문장 설명 · 재심 트리거의 명문화	의결문에 있어야 승인	실행 조건

①이 Floor 의 하한을, ③이 Floor 의 상한과 수수료 상한을, ②④가 승수 상한을 정한다 — 순서가 있다

결정 트리 — 답이 하나로 좁혀진다

$x = 1.00$ 은 ③, $x = 0.80$ 은 ①, $m \geq 3$ 은 ①②④에서 탈락 — 답은 Floor $0.90 \cdot m \leq 2 \cdot \text{총보수} \leq 0.5\%$



조건은 순서가 있다

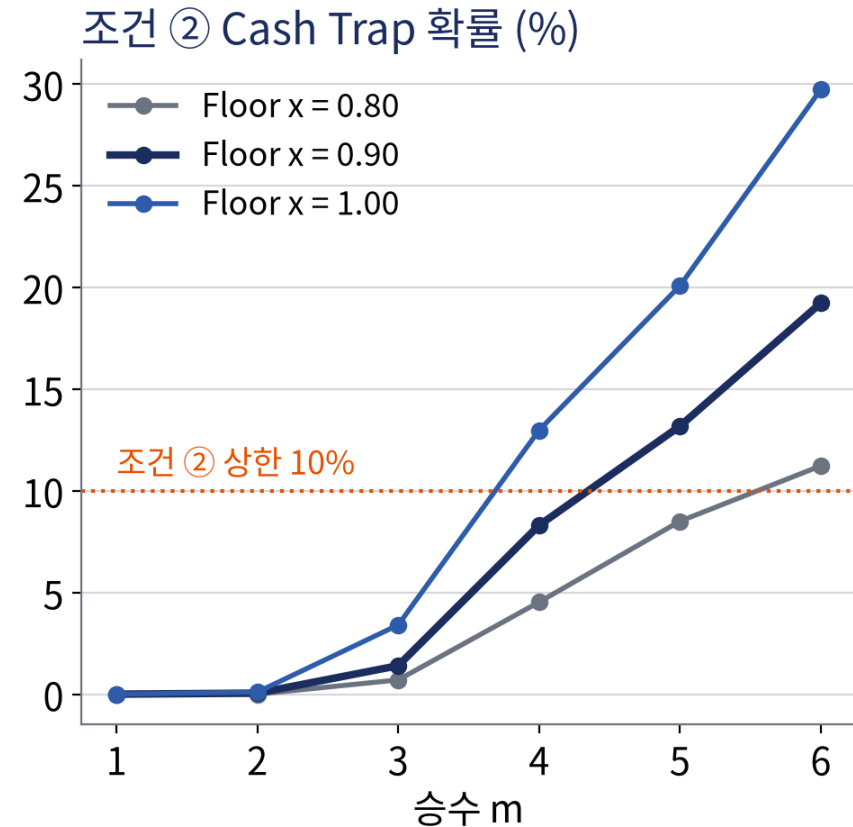
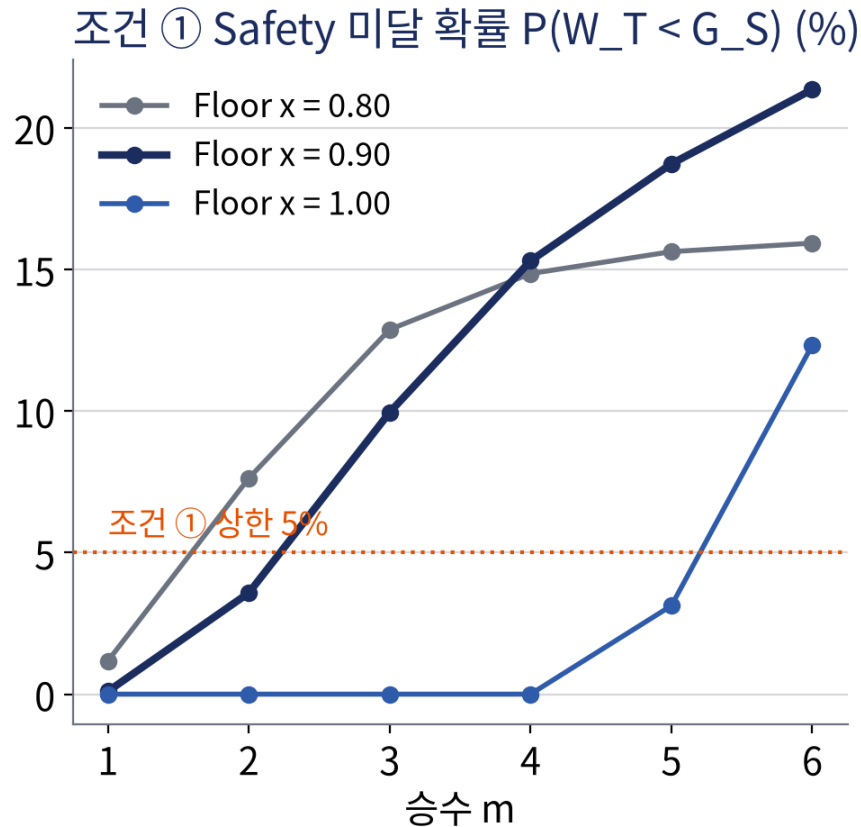
①이 Floor 의 하한을,
③이 Floor 의 상한과
수수료 상한을,
②④가 승수 상한을
정한다

$x=1.00$ 은 ③에서,
 $x=0.80$ 은 ①에서,
 $m \geq 3$ 은 ①②④에서
탈락 → 남는 답은 하나

산수 — 조건 ①·②: 승수와 미달 · Cash Trap

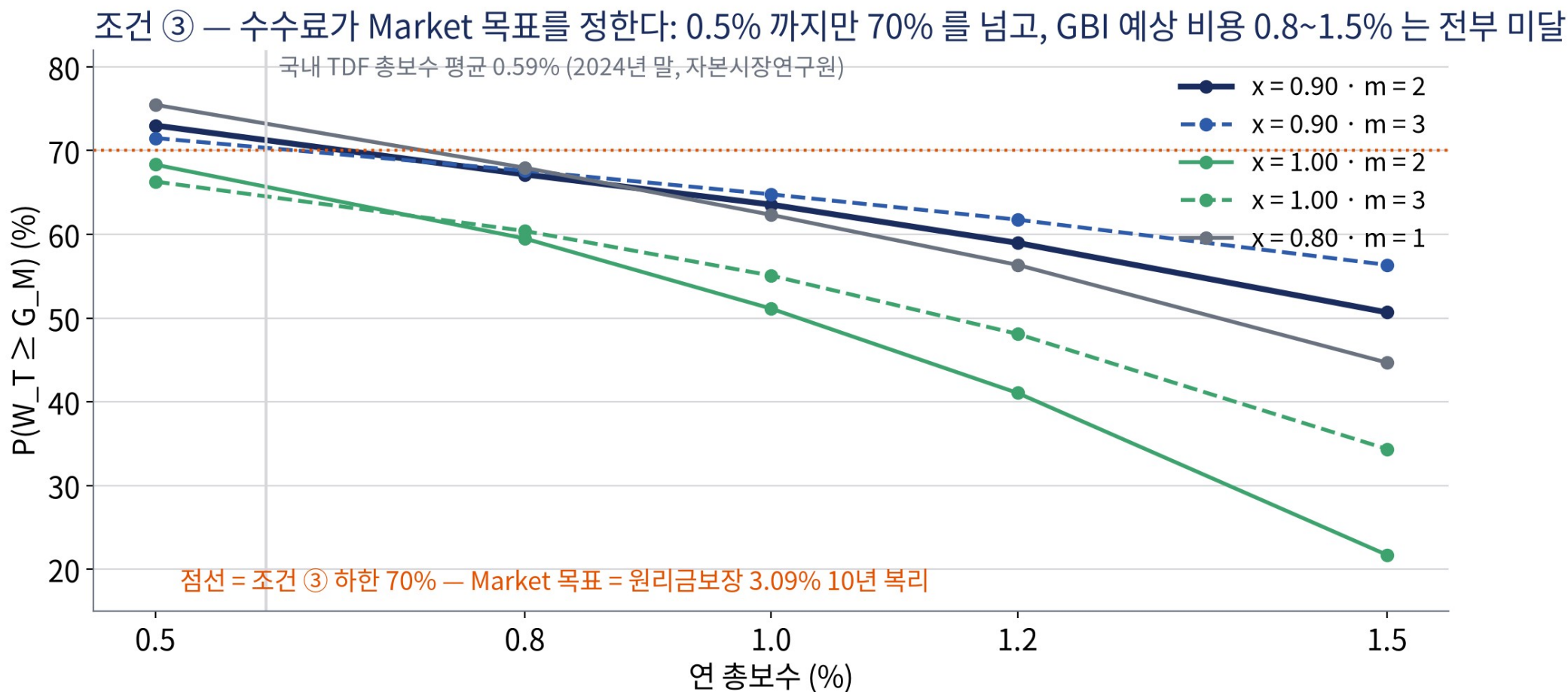
$x = 0.90$ (미달 · Trap): $m = 2 \rightarrow 3.6\% \cdot 0.1\%$ / $m = 3 \rightarrow 10.0\% \cdot 1.4\%$ / $m = 6 \rightarrow 21.3\% \cdot 19.2\%$

승수 m 이 커질수록 ①·② 가 같이 나빠진다 — $x = 0.90$ 은 $m \leq 2$, $x = 1.00$ 은 $m \leq 3$ (수수료 0.5%)



산수 — 조건 ③: 수수료가 Market 목표를 정한다

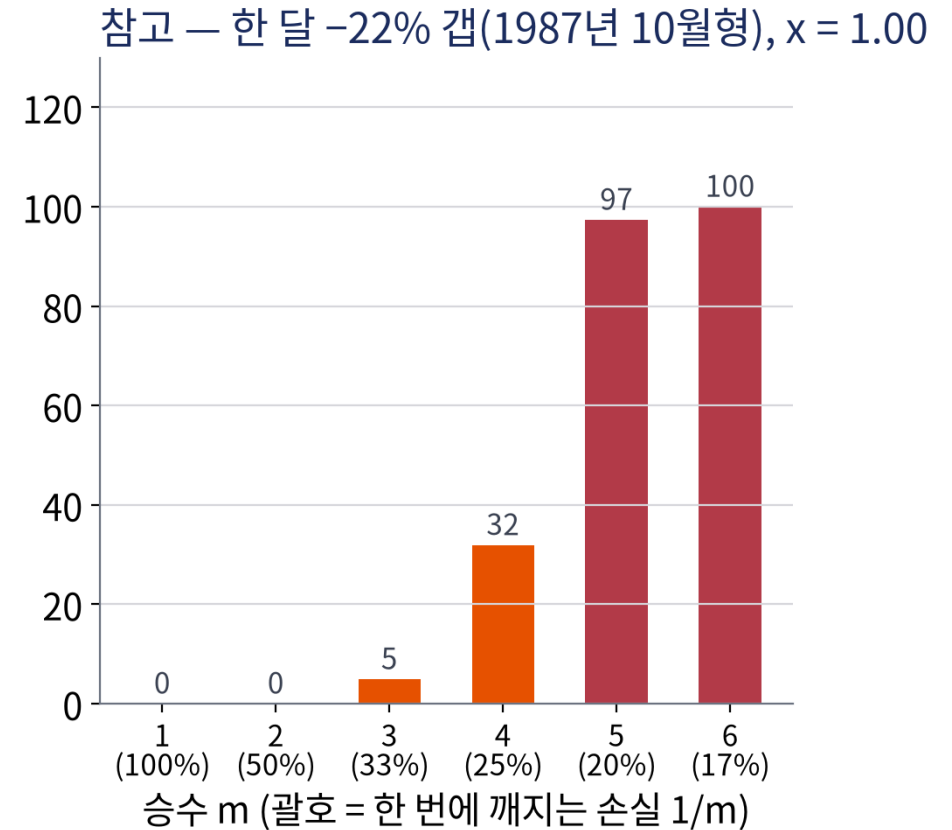
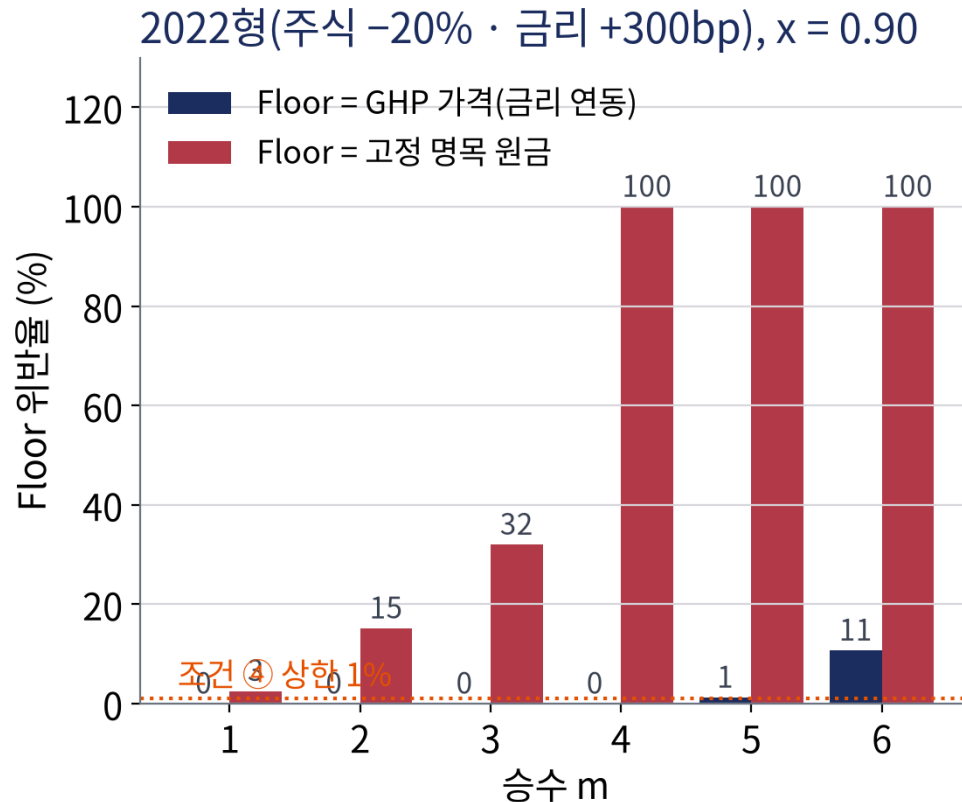
$x \cdot 0.90 \cdot m$ 2: 0.5% 73% · 0.8% 67% · 1.0% 64% · 1.5% 51% — 0.8~1.5% 로는 어느 (x, m) 도 70% 미달



산수 — 조건 ④: 2022형에서 깨지는 것은 '고정 원금' Floor 다

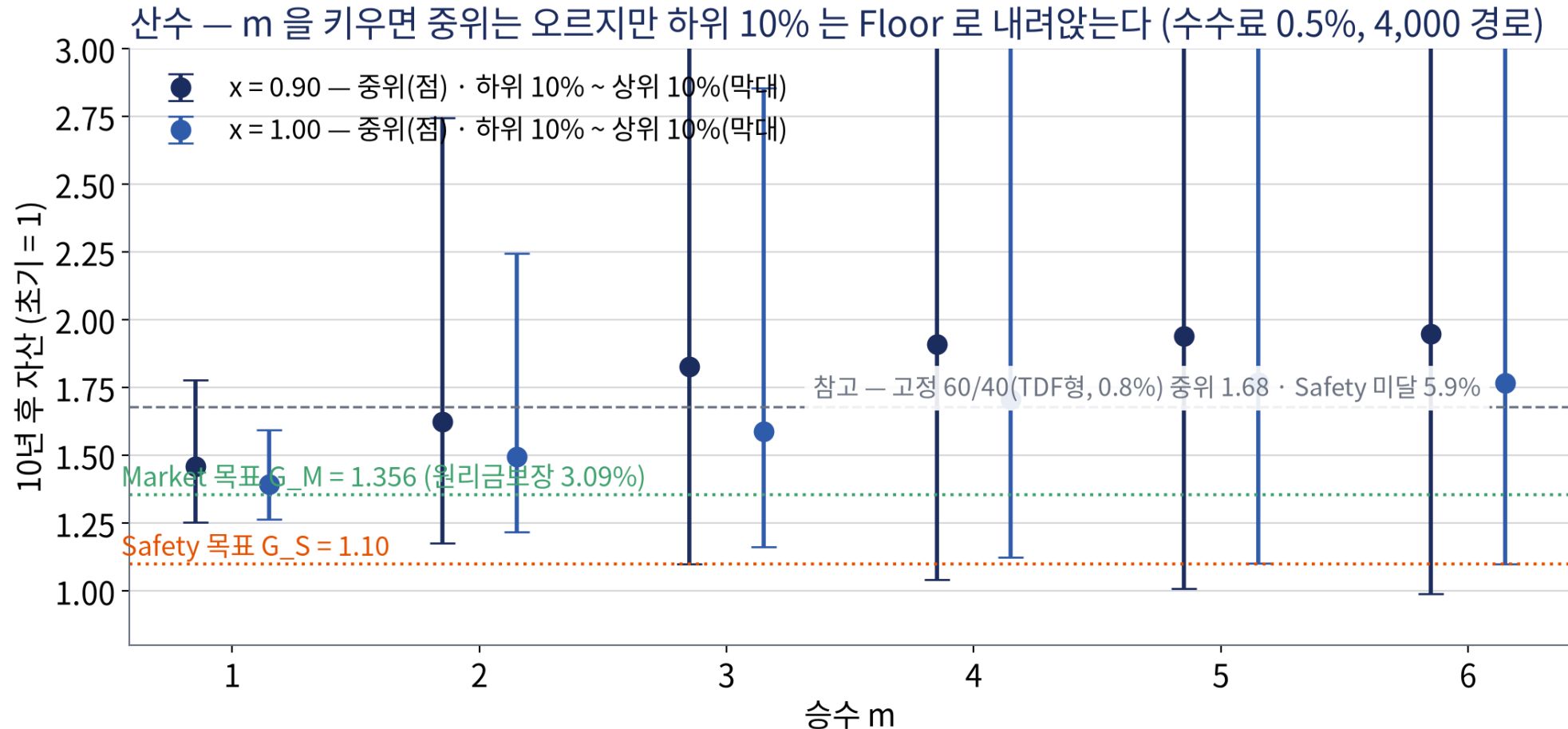
GHP 연동 $m \leq 4 \rightarrow 0\%$ · 고정 원금 $\times 1.00 \rightarrow 100\%$ · 갭 -22%: m 3 5% · m 4 32% · m 6 100%

조건 ④ — 금리가 오르면 '고정 원금' Floor 는 예외 없이 깨진다 · 갭 위험은 1/m 에서 시작한다



산수 — 평균은 좋고 최악은 나쁘다: m 별 최종자산의 분포

x 0.90 · m 2: 중위 1.62 · 하위 10% 1.18 · 상위 10% 2.74 — 고정 60/40(0.8%) 중위 1.68, Safety 미달 5.9%



산수 — 격자를 같은 자로 켜다 (수수료 0.5% · 4,000 경로)

통과 = ①~④ 전부 · 0.8% 이상은 ③에서 전 격자 탈락 — 통과 집합은 (0.90, $m \leq 2$) 와 (0.80, $m = 1$)

x	m	초기 PSP	① 미달	② Trap	③ Market	④ 위반	중위	① ② ③ ④
0.80	1	31%	1.2%	0.0%	75%	0.0%	1.52	통과 통과 통과 통과
0.80	2	63%	7.6%	0.0%	75%	0.0%	1.78	탈락 통과 통과 통과
0.90	1	23%	0.1%	0.0%	71%	0.0%	1.46	통과 통과 통과 통과
0.90	2	46%	3.6%	0.1%	73%	0.0%	1.62	통과 통과 통과 통과
0.90	3	69%	10.0%	1.4%	72%	0.0%	1.83	탈락 통과 통과 통과
0.90	6	100%	21.3%	19.2%	72%	10.7%	1.95	탈락 탈락 통과 탈락
1.00	2	29%	0.0%	0.1%	68%	0.0%	1.50	통과 통과 탈락 통과
1.00	3	43%	0.0%	3.4%	66%	0.0%	1.59	통과 통과 탈락 통과

Safety 우선 규칙 — 통과하는 x 중 가장 높은 Floor(0.90) → 그 x 의 최대 m(2) → 최대 수수료(0.5%) = 기본 답

심의 질문 네 개

질문①

목표 — Floor 는 목표의 100% 여야 하는가, 90% 로 충분한가? 100% 는 쿠션 18.5% 로 Market 최선 68%, 90% 는 m 2 에서 미달 3.6% · Market 73%

버킷 확률

질문②

승수 — m 은 철학의 숫자인가, 산수의 숫자인가? 분기 리밸런싱에서 한 번에 깨지는 손실 1/m — m 3 은 33%, 한 달 -22% 에 m 4 는 32% 가 깨진다

Cash Trap

질문③

수수료 — 0.8~1.5% 면 Floor 효과가 남는가? Floor 는 남고 Market 이 사라진다 — 0.8% 67% · 1.5% 51% · 30년 잠식 21~36%

비용

질문④

2022년 — 채권 Floor 도 같이 무너졌다는 반박에 어떻게 답하나? Floor 의 정의로 답한다 — GHP 가격이면 0%, 고정 원금이면 100%

Floor 정의

팀별 예상 입장과 반대신문

반대신문은 상대의 숫자를 상대의 조건에 대입해서 한다

팀	예상 입장	반대신문(만점 질문)
운용전략(CIO)	$x \cdot 0.90 \cdot m \leq 2 \cdot c \leq 0.5\%$	"G_S 1.10 은 교육용이다 — 실질 원금 보전(1.22)이면 Floor 현재가치 0.905, 쿠션 9.5% 인데 그래도 90% 인가?"
리스크관리	분기 리밸런싱 · 갭 스트레스 · 재심 트리거	"월간 리밸런싱이면 m 3 도 통과한다 — 거래비용을 넣고 다시 돌렸나? 주기는 누가 정하나?"
가입자보호 · 거버넌스	'보장' 금지 · 3문장 설명 · 안정형 이탈 유인	"583만 명이 3.09% 를 고르는 이유가 설명 부족인가, 손실 회피인가 — Cash Trap 을 세 문장으로 설명해 보라"
글로벌자문	TIAA 보증 3% · EDHEC RB 지수 · 호주 MySuper	"TIAA 는 보험사 자본으로 3% 를 보증한다 — 우리 상품의 Floor 는 깨지면 누가 지는가?"

질문에 숫자가 없으면 반대신문이 아니라 감상이다

3

준비 · 평가

무엇을 들고 오고, 무엇으로 평가받는가

역할별 준비 · 들고 올 숫자 · Rubric · 감점과 만점 · 기본 답 · 자기 점검 · 보너스 · 자료

역할별 준비 — 무엇을 들고 오는가

준비 15분의 마지막 3분에 최종 점검

운용전략(CIO)팀

권고안 1장 + 근거 수치
3개(출처) + 예상 반론
방어. Floor x · 승수
상한 · 수수료 상한 ·
Floor 정의.

수치 없는 권고안은 즉시
기각

리스크관리팀

Cash Trap · 갭 1/m ·
2022형 위반율 점검 +
리밸런싱 주기 · 재심
트리거 등 조건 초안.

조건 설계가 이 팀의
성과물

가입자보호 · 거버넌스팀

'보장' 없는 3문장 설명 +
안정형 이탈 유인 +
불완전판매 위험 + 책임
소재.

설명 못 하면 승인도 없다

글로벌자문팀

해외 Floor 상품 2곳
매핑(TIAA · EDHEC
RB) + 우리 조건과의
차이 3개 + 모방 가능성
판정.

조건이 다르면 답도
다르다

모든 팀 공통 — "Floor는 공짜가 아니다"를 확률 · 1/m · 잠식률의 숫자로 선언하라

들고 올 숫자 — 첨부 데이터로 30분 안에 만든다

python w7m9_build.py → python w7m9_compute.py — compute_log.txt 의 줄을 그대로 읽는다

팀	만들 숫자	파일 · 위치
운용전략	x 별 초기 쿠션(34.8 / 26.7 / 18.5%) · (0.90, 2, 0.5) 의 ① 3.6% · ③ 73% · 중위 1.62	w7m9_results.json → case1.grid · default
리스크관리	m 별 Cash Trap(2 0.1% → 6 19%) · 2022형 위반(GHP/고정) · 갭 -22% 위반(m 3 5% · m 4 32%)	case1.grid → shock_breach_* · gap_stress
가입자보호 · 거버넌스	수수료별 Market(0.5 → 1.5%) · 30년 잠식률 · G_S 를 1.22 로 바꿨을 때의 x	fee_erosion · w7m9_build.py 상단 상수 → 재실행
글로벌자문	2022년 실적표(공시) · 고정 60/40 의 Safety 미달(2022형 시 15.5%) · TIAA 보증 3%	fml_w7m9_tdf_2022.csv · case1.buyhold

교육용 가정(is_assumed = 1)을 바꾸면 x · m · c 가 움직인다 — 리밸런싱 주기를 1개월로 바꿔 보라

심의 · 평가 기준 (Rubric)

위원장 강평과 성적 반영의 기준

기준	내용	배점
사실 정확성	퇴직연금 · 디폴트옵션 · TDF · 2022년 실적의 정확한 인용(공시 / 교육용 가정 구분)	25
정량성	조건 ①~④ 중 1개 이상을 첨부 데이터로 직접 계산(가정을 바꿔서)	25
조건부 논리	"조건 ①~⑤ 중 X가 Y이면 답은 Z" — 시나리오 이름 · 정답 단정은 감점	25
한국 함의	상품심의위원회가 실행할 수 있는 조건 문장 — 재심 트리거 · '보장' 없는 설명	25

최고의 발언 — "도입하자"가 아니라 "Floor 90% · $m \leq 2$ · 총보수 $\leq 0.5\%$ · GHP 연동"

팀 성과는 개별 발언의 질로 평가 — 전원 1회 이상 발언

감점 발언 vs 만점 발언

같은 주제, 다른 점수

감점 발언	만점 발언
"Floor 가 있으니 안전합니다"	"Floor 를 GHP 가격으로 정의하면 2022형 위반 0%, 고정 원금이면 100% — 정의가 안전을 정한다"
"승수는 3~5 가 업계 표준입니다"	"분기 리밸런싱에서 m 3 은 33% 손실에 깨지고 x 0.90 에서 미달 10.0% — $m \leq 2$ "
"수수료는 서비스의 대가입니다"	"0.8% 면 Market 67%, 0.5% 면 73% — 디폴트옵션 자격은 0.5%"
"2022년엔 채권도 무너졌으니 Floor 는 환상입니다"	"국채 -21% 에 Floor 도 -21% — 쿠션은 그대로다. 무너진 것은 '원금 보장'이라는 말이다"
"가입자가 이해 못 하니 원리금보장이 낮습니다"	"3.09% 를 10년 두면 1.356 — Floor 90% · m 2 는 73% 확률로 그보다 낮고 하위 10% 도 1.18 다"

만점 발언의 공통점 — 숫자 · 조건 · 그 조건의 출처

기본 답 — 케이스 사실에서 유도되는 답

다른 답이 왜 안 되는지가 함께 있어야 답이다

1

Floor 0.90 · 승수 $m \leq 2$ · 연 총보수 $\leq 0.5\%$ — 조건부 승인

① 3.6% · ② 0.1% · ③ 73% · ④ 0% 통과. 조건 ⑤ — Floor 는 GHP 가격, '보장' 표현 금지, 3 문장 설명, Cash Trap 실제 발생률 $> 10\%$ 면 재심

2

왜 다른 답은 안 되는가

도입 A(m 3~5)는 ①(10%~19%) 또는 ③($\leq 66\%$)에 걸린다. 수정 B(m 1)는 통과하나 PSP 23% 로 Market 71% — m 2 가 같은 Safety 로 73%. 거부 C 는 근거 없음

부결 논리는 수수료다 — GBI 예상 비용 0.8~1.5% 로는 전 격자가 ③에서 탈락

교육용 가정(G_S · 금리 · 리밸런싱 주기 · 임계 · 패널)을 바꾸면 답이 움직인다 — 그것이 실습이다

입장 전 자기 점검 — 5문

다섯에 모두 답하면 준비 완료

1	세 버킷의 확률(95 · 70 · 30%)과 조건 ①③이 확률 기준인 이유를 말할 수 있는가?	개념
2	$\text{Floor} = x \cdot G_S \cdot P(t,T)$ 에서 수수료 그로스업이 왜 붙는지, 쿠션이 어디서 줄어드는지 말할 수 있는가?	수리
3	분기 리밸런싱에서 한 번에 깨지는 손실이 $1/m$ 인 이유와 $m^2 \cdot 3 \cdot 6$ 의 값을 말할 수 있는가?	산수
4	2022형에서 GHP 연동 Floor 와 고정 원금 Floor 가 왜 다르게 깨지는지 말할 수 있는가?	응용
5	'보장'이라는 말을 쓰면 안 되는 이유를 법령 · 지급 능력 · 조건 ⑤로 말할 수 있는가?	통합

시간이 남으면 — 정부가 Retirement Bond 를 발행해야 하나

강의 2교시 22쪽 — 물가연동국채는 있으나 연금식 지급 국채는 없다 (10분 약식)

관점 A — 발행해야 한다

- 고령화 국가의 공공재 — 부채의 인식이지 새 부담이 아니다
- GHP 복제의 잔여 위험(불록성 · 실질 노출)이 Floor 위반의 뿌리
- NPS · 기금이 앵커 수요자 — 유동성 문제도 해결

관점 B — 민간 복제로 충분하다

- 국채 + 물가연동국채 + 스왑으로 '충분히 가까운' 복제(강의 19쪽)
- 발행하면 정부가 Floor 의 최종 보증자 — 조건 ⑤의 '보장' 문제가 국가로 옮겨간다
- TIAA 는 보험사 자본으로, 미국 LDDR 은 TIPS 사다리로 이미 한다

약식 표결 — "RB 없이는 Floor 도 없다" 찬반 : 거수 + 사유 한 문장

힌트 — 조건 ④ 의 위반율 0% 는 '만기 매칭 무이표채'라는 교육용 가정 위의 숫자다

1차 자료와 인용 규칙

수치는 반드시 원 자료에서 — 층위(공시 · 교육용 가정)를 밝힌다

자료	용도
Shefrin · Statman (2000) · Thaler (1985)	행동 포트폴리오 이론 · Mental Accounting — 3계층 버킷
Martellini · Milhau (2015 · 2024) · Black · Jones · Perold (1987)	Retirement Bond · GHP · Flexicure · CPPI 규칙과 Cash Trap
금융감독원 2025 퇴직연금 투자백서(2026.5) · 고용노동부	적립금 501.4조 · 원리금보장 75.4% · 3.09% · 디폴트옵션 53.3조 · 안정형 85.4%
자본시장연구원 이슈보고서 26-08 · 금융투자협회 · KG제로인	TDF 순자산 · 설정액 · 총보수 0.59% · 2022년 TDF2025 -14.0
Vanguard · Fidelity · T. Rowe Price 팩트시트 · TIAA 계약 안내	2022년 실적 · 보증 최저 3%

인용 형식 — 수치는 "자료명 + 시점" · 교육용 가정은 "교육용 가정"이라고 말한다

이 케이스는 이번 강의로 끝나지 않는다

목표 차원의 재등장 일정

1

케이스 2 — 같은 문법, 다른 규모

Floor + 쿠션의 언어가 H대학교 발전기금에서는 지출 Floor · 실질 지평 · 접근권이 된다 — 개인의 목표가 기관의 목표 분해로.

2

W9 · W15 — 위험관리와 TPA

조건 ②④(Cash Trap · 위반율)는 W9 의 하방위험 지표로, 조건 ③(수수료)은 W15 총자산배분 (TPA)의 비용 심사로 이어진다.

3

표결 기록

Floor $0.90 \cdot m \leq 2$ · 총보수 $\leq 0.5\%$ · GHP 연동 · 재심 10% 를 기록해 두라 — W4 · W5 · W6 의 표결과 함께 캡스톤에서 재심의한다.

"Floor 는 공짜가 아니다" — 그 가격을 확률 · $1/m$ · 잠식률로 적은 것이 오늘의 의결문이다